

基於 B-L475E-IOT01A1 開發板之 手持 3D 空間掃描儀實作

期末專題書面報告

專題名稱：基於 B-L475E-IOT01A1 開發板之手持 3D 空間掃描儀實作

報告者：吳展宇、馬博達

報告日期：2026 年 6 月 11 日

成果展示影片：<https://youtu.be/wLbfHWUSziY>

一、動機與背景

隨著科技進步，3D 掃描技術已廣泛應用於模型製作、虛擬實境、數位保存等領域。然而，傳統 3D 掃描設備往往價格高昂，且需固定架設，不利於快速、現場的量測需求。

本專題所使用的 STM32 B-L475E-IOT01A1 開發板，已整合 ToF 測距感測器、慣性測量單元 (IMU)、藍牙通訊模組等多種硬體資源。我們在原先能實現精密測距的基礎上，進一步結合板載 IMU 感測器，希望製作一台可手持、無線傳輸、即時視覺化的 3D 空間掃描原型系統。使用者手持開發板移動，即可量測周圍環境並重建簡單的 3D 點雲模型，藉此將嵌入式系統、感測器融合、無線通訊與資料視覺化等課堂所學，應用於實際專題之中。

二、專題目標

- 硬體整合與程式開發：整合 VL53L0X ToF 測距感測器與 LSM6DSL 慣性測量單元，並以 FreeRTOS 多工架構開發韌體，穩定讀取感測器資料。
- 姿態解算與座標轉換：應用 Madgwick 演算法解算開發板姿態，結合 ToF 測距資料，計算三維空間座標 (X, Y, Z)。
- 系統驗證與成果展示：透過 BLE 無線傳輸至 PC，以 Python 即時繪製 3D 點雲，並以實際掃描（如地板、牆面等）驗證系統可行性。

三、硬體架構

元件	型號	功能
主控板	STM32L475 (B-L475E-IOT01A1)	運算、RTOS 排程、感測器整合
距離感測	VL53L0X (ToF)	量測開發板到物體表面距離 (mm)
慣性感測	LSM6DSL	三軸加速度計 + 三軸陀螺儀
磁力計	LIS3MDL (板載)	程式支援 9 軸融合； Demo 版可能以 6 軸運作
無線通訊	BlueNRG-MS (BLE)	傳送 3D 點座標至 PC
使用者介面	藍色 User Button	開始 / 停止掃描
狀態指示	LED	掃描狀態與連線指示

ToF 感測方向沿 body 座標系的 -Z 軸 (元件面朝下時，主要用於量測地板等平面) 。

四、XYZ 座標計算方法

本系統並非直接量測 XYZ 位移，而是結合「距離」與「朝向」兩種資訊，幾何投影得到 3D 座標。距離由 ToF 直接量測，並非對 IMU 加速度做雙重積分來估算位置。

4.1 第一步：ToF 量測距離 d

- 感測器：VL53L0X
- 功能：量測開發板指向方向上到物體表面的距離
- 輸出：距離 d (單位：mm)

4.2 第二步：IMU 估算板子朝向

- 感測器：LSM6DSL (加速度計 + 陀螺儀)
- 加速度計：感受重力，得知板子傾斜 (Roll / Pitch)
- 陀螺儀：感受轉動，追蹤板子旋轉狀態
- 演算法：Madgwick 姿態濾波器
- 輸出：板子此刻的姿態 (程式中以四元數 q 表示)

4.3 第三步：距離 + 朝向 → 空間中的一點

ToF 提供長度 d ，IMU 提供方向。程式將「沿 ToF 方向、距離 d 之處」在 3D 空間中標出一個點。

4.4 第四步：按藍鍵設原點，得到 X、Y、Z

按下藍色按鈕開始掃描時，該時刻的位置被設為原點 (0, 0, 0)。之後每一點的座標，都是相對於此原點的位移。X 為左右方向、Y 為前後方向、Z 為上下方向；平放小範圍掃描地板時，Z 理想上接近 0。

五、Madgwick 姿態解算（概要）

本專題採用 Sebastian Madgwick 提出的 Madgwick 姿態濾波器，融合 IMU 資料估算板子朝向。主要步驟包括：

- Madgwick 姿態解算：以陀螺儀角速度更新四元數，並以加速度計 (及可選的磁力計) 做修正。
- 數值積分與動態融合：週期性更新姿態估計 (IMU Task 約 50 Hz)。
- 3D 空間座標幾何投影：將 ToF 距離沿姿態方向投影至世界座標，再減去基準點得到 XYZ。

參考文獻：Madgwick, S. O. H. (2010). An efficient orientation filter for inertial and inertial/magnetic sensor arrays.

https://x-io.co.uk/downloads/madgwick_internal_report.pdf

六、系統實作方法

6.1 系統分層架構

- 硬體層：VL53L0X + LSM6DSL + LIS3MDL + User Button + LED
- 應用層：FreeRTOS 多 Task (main.c)，包含 ToF / IMU / Logic / Telemetry / BLE Task
- BLE 層：BlueNRG-MS + ST Stack，負責 HCI 事件處理、連線管理及自訂 GATT Service
- PC 端：ble_3d_scanner.py，接收 BLE 資料並以 Matplotlib 繪製 3D 點雲

ToF 與 IMU 共用 I2C2 匯流排，以 Mutex 互斥鎖避免多 Task 同時存取造成衝突。

6.2 核心思路

- ToF 量測：取得感測器到物體表面的距離 d
- IMU 計算：取得板子此刻朝向 (四元數 q)
- 座標旋轉：將距離向量依姿態旋轉至世界座標
- 基準點減法：減去按鍵當下的基準點，得到相對位移 (X, Y, Z)

6.3 FreeRTOS 任務列表

Task 名稱	優先權	主要功能
ToF_Sensor_Task	高	週期性讀取 VL53L0X，將有效距離送入 distQueue
Logic_Control_Task	普通	阻塞等待 Queue，維護全域絕對距離，偵測掃描開始以記錄基準
IMU_Task	普通	讀取 LSM6DSL，執行 Madgwick 演算法，更新全域姿態
Telemetry_Task	低	處理按鍵、控制 LED、計算 3D 座標並送入 BLE 佇列 (約 5 Hz)
defaultTask (BLE Task)	普通	驅動 BlueNRG 協定棧，經 GATT 送出點雲資料

6.4 各 Task 細節

(1) ToF 感測器任務：週期性讀取 VL53L0X，有效距離 0~8000 mm 送入 distQueue；初始化包含 XSHUT 重置、I2C 位址 0x52、校正及 Single Ranging 模式。

(2) 邏輯控制任務：從 Queue 讀取 ToF 資料，更新 global_tof_dmm；偵測 is_scanning 由 0→1 時記錄基準距離。

(3) IMU 任務：讀取 LSM6DSL，加速度計 ODR 104 Hz $\pm 2g$ ，陀螺儀 ODR 104 Hz ± 2000 dps，執行 Madgwick 更新 global_q0~q3。

(4) 遙測任務：處理藍色按鍵切換掃描狀態、控制 PA5 掃描 LED、計算 (px, py, pz) 送入 BLE 佇列。

(5) BLE 任務：高頻處理 HCI 事件，自訂 GATT Service 每包 12 bytes (3 個 float)，連線後請求約 200 ms Connection Interval，配合約 5 Hz 傳輸。

七、通訊與使用者操作

7.1 BLE 無線傳輸

Telemetry Task 算出的 (X, Y, Z) 經 Message Queue 傳至 BLE Task，再透過 GATT Notify 送至 PC。PC 端執行 ble_3d_scanner.py，以 Bleak 連線並訂閱特徵值，即時以 Matplotlib 繪製 3D 點雲。

7.2 按鍵控制 (User Button)

- 按一下：開始掃描，將此刻位置設為原點 (0, 0, 0)
- 再按一下：停止掃描，不再傳送新點
- 按鍵以 EXTI 中斷觸發，Telemetry Task 做消抖處理

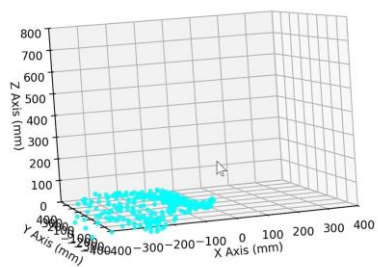
7.3 狀態指示 (LED)

LED	功能
LED (PA5)	掃描狀態指示燈；亮 = 正在記錄點雲，滅 = 待機
LED2 (PB14)	板載綠色 LED；開機初始化，可作藍牙相關狀態指示

八、成果展示

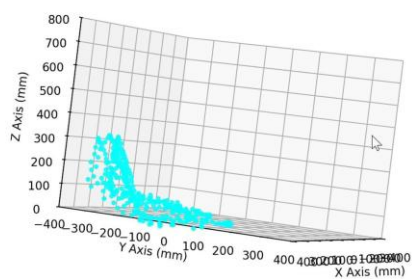
- FreeRTOS 多 Task 穩定運作
- ToF 測距 + IMU 姿態融合 + 3D 座標計算
- BLE 無線傳輸 (約 5 Hz)
- PC 端 Python 即時 3D 點雲視覺化
- 小範圍地板掃描可重建簡單軌跡；牆角等場景可示範輪廓

Wireless 3D Scanner (Press 1,2,3,0 to change views)



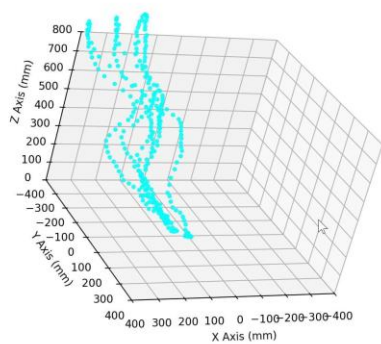
圖一：掃描地板

Wireless 3D Scanner (Press 1,2,3,0 to change views)



圖二：掃描牆角

Wireless 3D Scanner (Press 1,2,3,0 to change views)



圖三：掃描牆角的箱子

成果展示影片：<https://youtu.be/wLbfHWUSziY>

九、已知限制與後續展望

9.1 已知限制

- 本系統為原型示範等級，精度不及商用 3D 掃描器。
- Demo 版若磁力計未成功整合，Yaw 無絕對參考，長時間或大範圍掃描時 XY 可能累積誤差。
- 適合以感測器為中心旋轉的掃描方式；手持平移會引入額外誤差。
- 大角度傾斜時，ToF 量到的是斜距，Z 軸可能偏高。

9.2 後續展望

- 修正 LIS3MDL I2C 整合與硬磁校正，啟用穩定 9 軸融合
- ToF 異常點過濾與 Python 端後處理
- 提升 BLE 傳輸速率與掃描精度

十、參考文獻

1. STMicroelectronics. STM32L475VG Datasheet.
2. Madgwick, S. O. H. (2010). An efficient orientation filter for inertial and inertial/magnetic sensor arrays. University of Bristol.
https://x-io.co.uk/downloads/madgwick_internal_report.pdf
3. STMicroelectronics. B-L475E-IOT01A1 Discovery kit User Manual.
4. Adafruit VL53L0X Library GitHub Repository.
5. Arduino for STM32 官方文檔與社區教程.
6. AHRS Python Documentation — Madgwick Orientation Filter.
<https://ahrs.readthedocs.io/en/latest/filters/madgwick.html>